Smart Hajj Resource Intelligence System

SHRIS

Data Science

المقدمة

يعتبر الحج أكبر تجمع بشري سنوي في العالم، ومع التغيرات المناخية وتزايد درجات الحرارة، تبرز تحديات صحية ولوجستية كبرى. مشروعنا ليس مجرد أرقام، بل هو نظام استباقي يهدف إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لضمان حج آمن وصحي في عام 2026، من خلال فهم العلاقة بين كثافة الحشود، والظروف الجوية، واستهلاك الطاقة.

أهداف المشروع

استدامة الطاقة

موازنة استهلاك الكهرباء لضمان تشغيل أنظمة التبريد في ذروة الاحتياج لمنع الإصابات الحرارية.

الاستعداد لعام 2026

تقديم رؤى مبنية على البيانات للمنظمين لاتخاذ قرارات وقائية قبل وقوع الأزمات.



التنبؤ المبكر

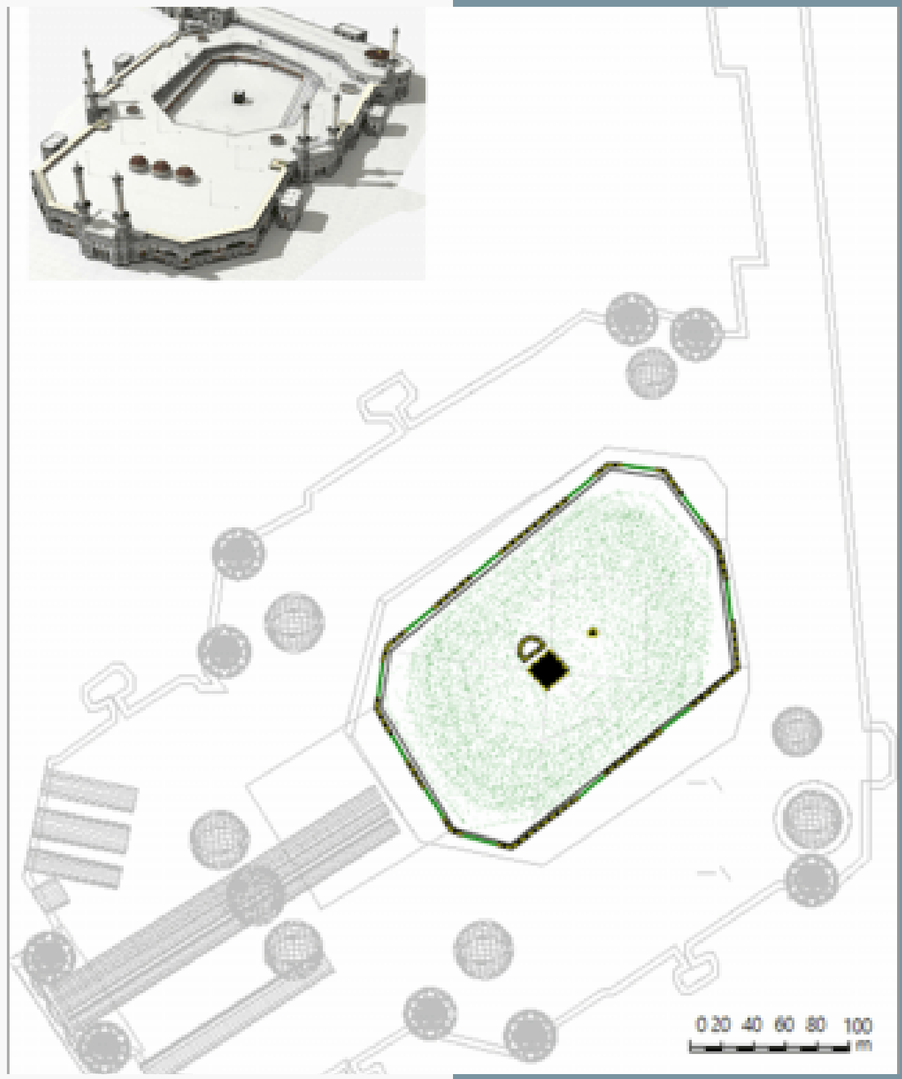
- التنبؤ بمخاطر ضربات الشمس بناءً على تداخل درجات الحرارة مع كثافة الحشود.

إدارة الحشود الذكية

- توزيع الحجاج في المسارات بناءً على القدرة الاستيعابية وتوفر التبريد (الكهرباء).

الهدف التحليلي الاساسي

بناء نظام إنذار مبكر يربط بين كثافة الحشود وتوفر طاقة
التبريد للتنبؤ بلحظات الخطر الحراري
تحليل فجوات التبريد في المناطق المزدحمة
تحديد عتبات درجة الحرارة القاتلة
توجيه الموارد الميدانية بناء على التوقعات اللحظية

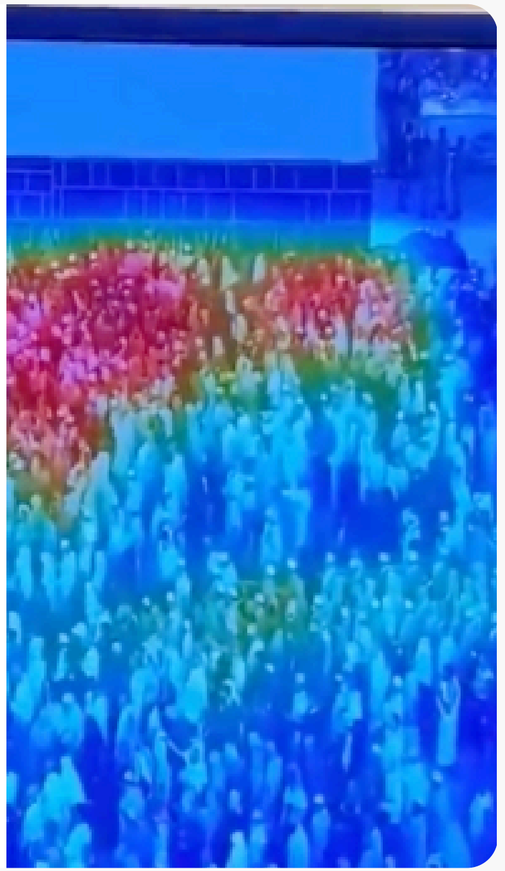


رؤية 2030

مشروعنا ليس مجرد أرقام، بل هو التزام تقني وأخلاقي لتقديم تجربة حج آمنة وميسرة لكل ضيف من ضيوف الرحمن، باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم في معالجة البيانات.







البيانات

تجميع البيانات

نظرًا لعدم توفر مصادر كافية تخدم تحليلنا فقد قمنا باستخدام لغة بايثون لتوليد بيانات واقعية

مصادر التوليد

- الهيئة العامة للاحصاء
- قاعدة بيانات احصائيات الحجاج لعام 2016 الى عام ٢٠٢٣
- وزارة الطاقة
-

الهدف من استخدام مصادر في توليد البيانات

- تكون البيانات واقيعه
- تقليل احتماليه وجود قيم متطرفه

المودل المستخدم

classification

ماذا يفعل؟ يقوم بالتنبؤ بـ "مستوى الطلب على الكهرباء" (عالي، متوسط، منخفض) بناءً على الظروف المحيطة.

العواميد المستخدمة: درجة الحرارة، عدد الحجاج، كثافة الحشود، الساعة، ويوم الحج.

الإيجابيات:

مثلاً: "غداً الساعة 4 عصراً سيكون (يعطي نتائج محددة وقابلة لاتخاذ القرار الطلب High").

دقة عالية جداً بفضل خوارزمية الغابات العشوائية.

السلبيات:.

لا يكتشف أنماطاً جديدة؛ هو فقط يصنف بناءً على ما تعلمه.

هذا المودل هو العقل المتنبئ؛ هو الذي يخبر المنظمين متى يجب رفع كفاءة التبريد لتفادي ضربات الشمس قبل وقوعها.

```
Classification Accuracy: 0.8333333333333334

Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

        High       0.77      0.76      0.76       194
      Medium       0.87      0.87      0.87       358

    accuracy                           0.83       552
   macro avg       0.82      0.82      0.82       552
weighted avg       0.83      0.83      0.83       552
```

المودل المستخدم

Clustering

ماذا يفعل؟ يقوم بتقسيم البيانات إلى مجموعات أو كتل (Clusters) تظهر الأنماط المتشابهة دون تدخل منك.

العواميد المستخدمة: درجة الحرارة، استهلاك الكهرباء، وكثافة الحشود.

الإيجابيات:

يكتشف علاقات خفية (مثلاً: مجموعة حالات تجتمع فيها الحرارة العالية مع زحام شديد بشكل غير متوقع).

لا يحتاج لتصنيف مسبق للبيانات.

السلبيات:

صعوبة تفسير لماذا تم وضع هذه النقطة في هذا الكلسر أحياناً.

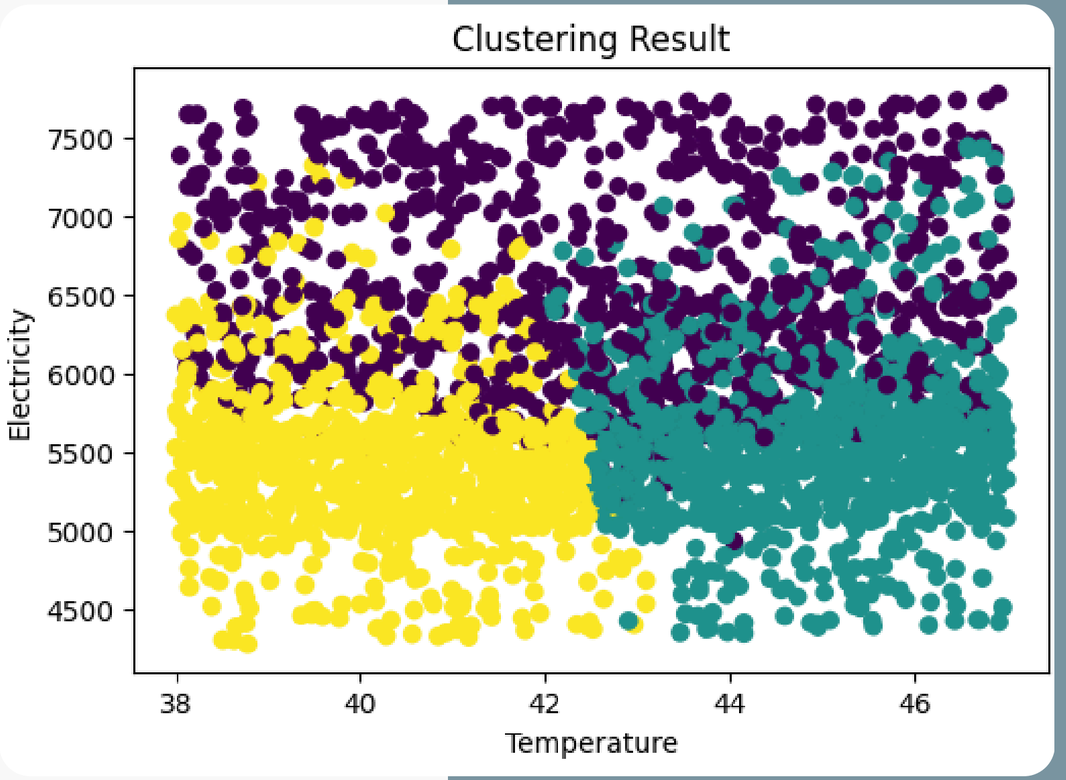
يتأثر جداً بالقيم الشاذة (Outliers).

استخدامه في البرزنتيشن: هذا المودل هو المستكشف الذكي؛ هو الذي يحدد لنا 'مناطق الخطر' ويرسم لنا خريطة حرارية لمناطق الازدحام التي تتطلب تدخلاً هندسياً أو لوجستياً.

اللون البنفسجي يوضح الاستهلاك وضغط العالي

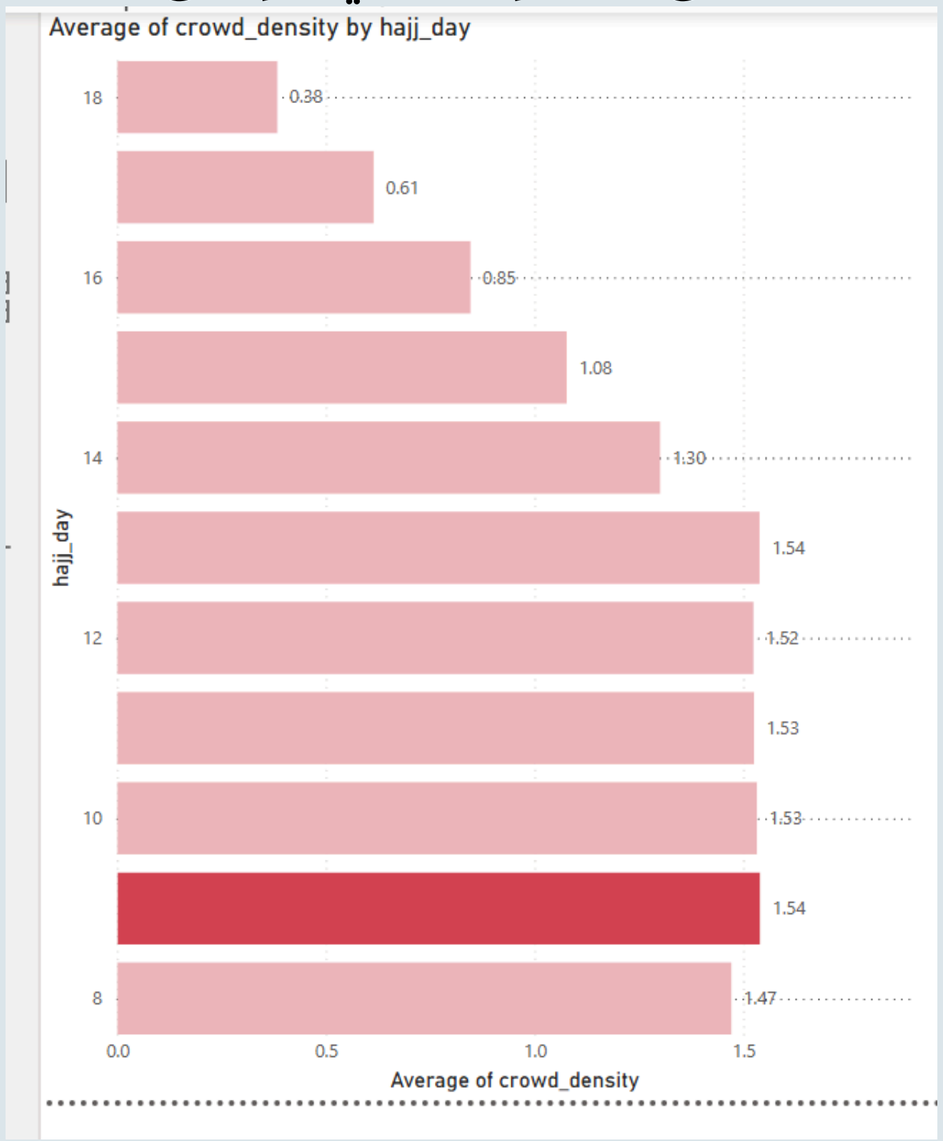
الاصفر استهلاك متوسط

الاخضر استهلاك اقل - ايام هادئة



bar chart

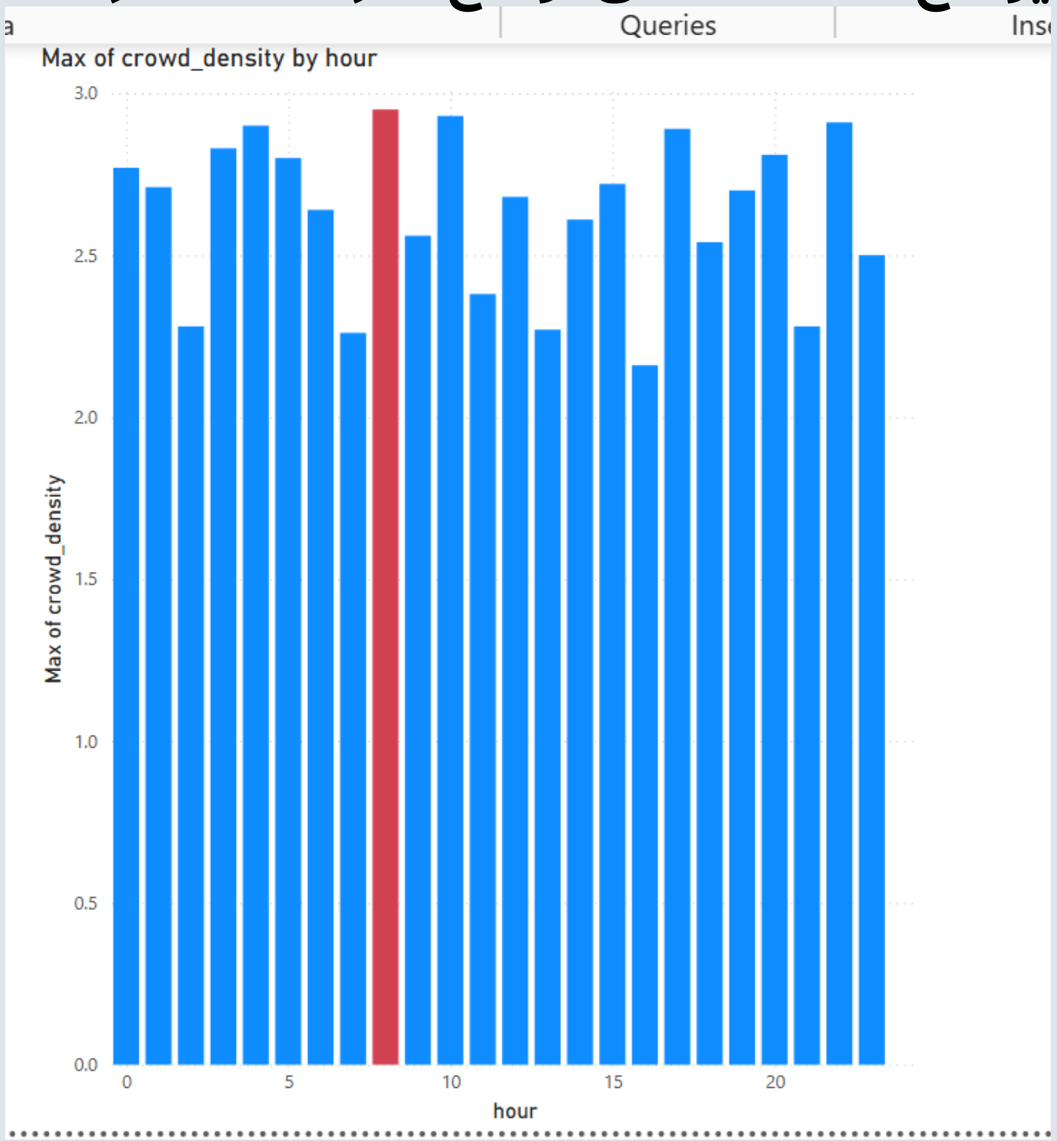
يوضح اكثر يوم زحاماً في ايام الحج



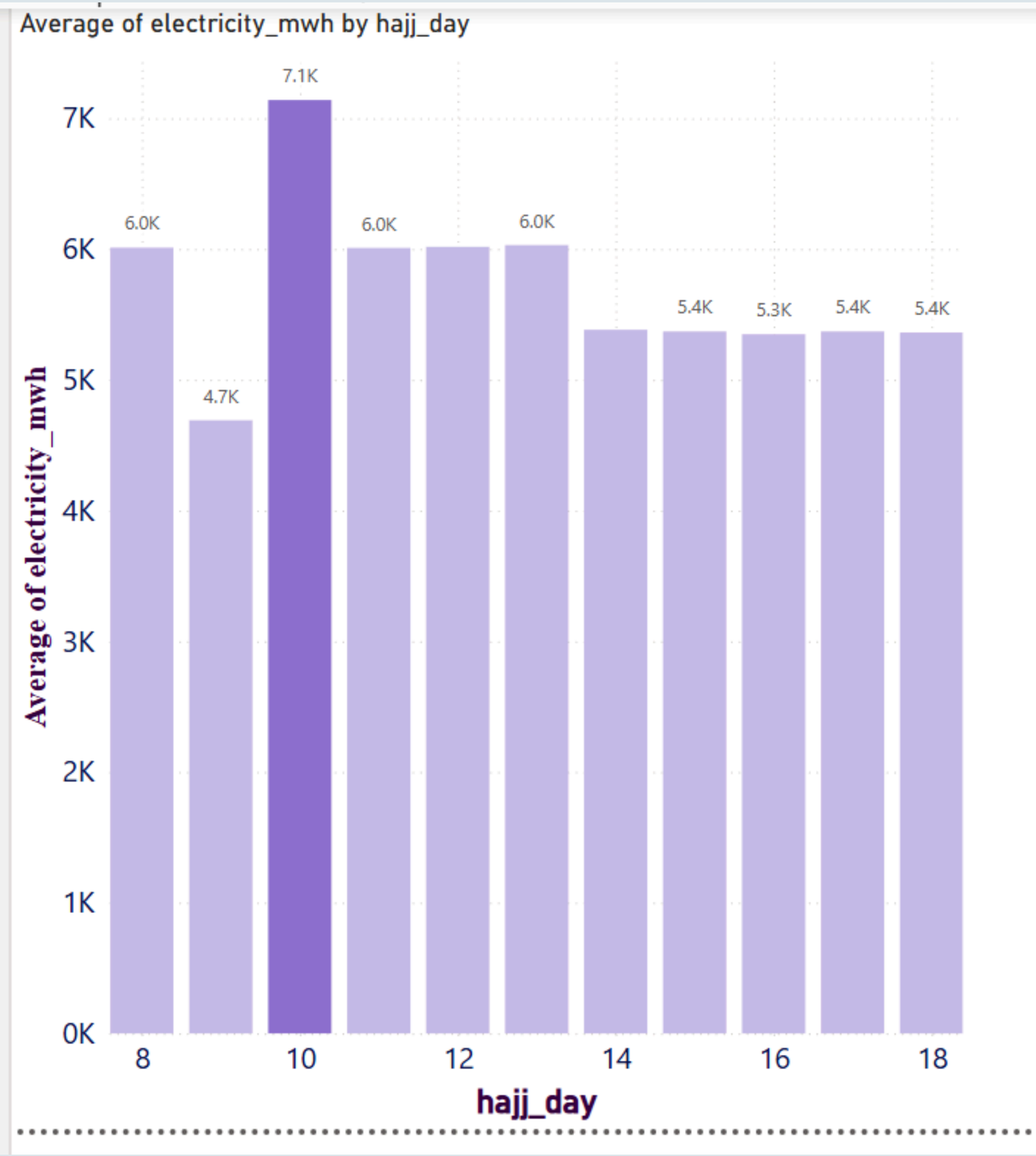
اليومين *13-9* **هم الاكثر زحاماً**

columns chart

يوضح الاعمدة الاعلى توضح اكثر الساعات زحاماً



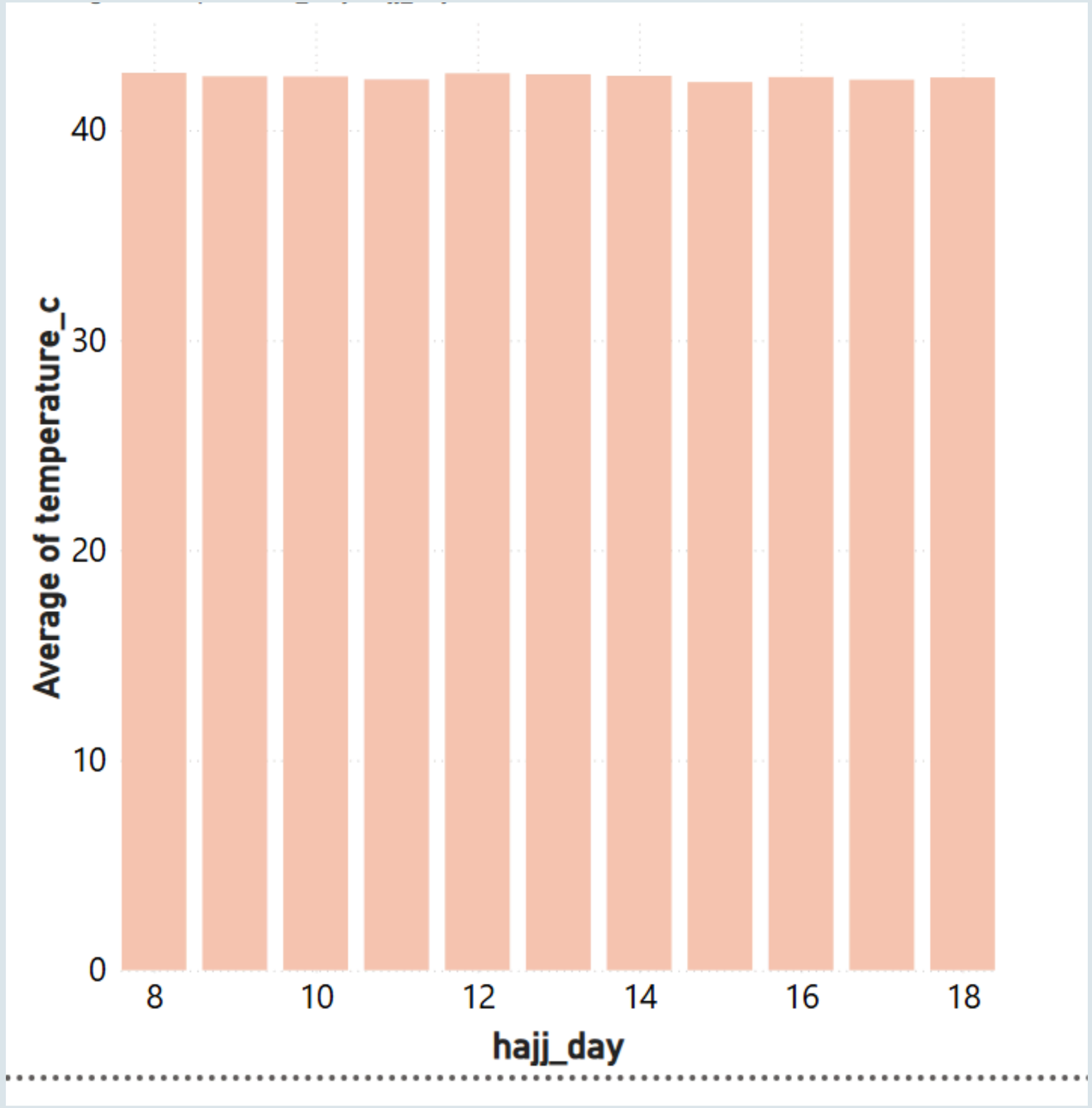
في اليوم التاسع الساعة ٨ صباحاً
ويليه اليوم الثالث عشر الساعة ٥ مساءً



columns chart

الرسم يوضح استهلاك الحجاج **للكهرباء** خلال ايام الحج

اليوم **10** هو الاكثر اليوم استهلاكاً للكهرباء



columns chart

الرسم يوضح **درجات الحرارة** خلال ايام الحج

درجات الحرارة متقاربة

الخاتمة

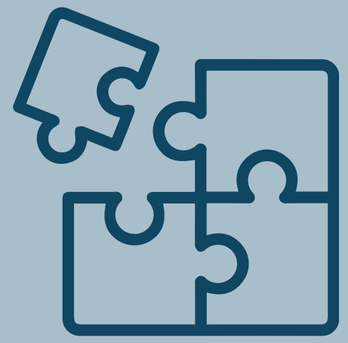
لقد رأينا كيف يمكن لدمج نماذج التصنيف (Classification) مع خوارزميات التجميع (Clustering) أن يحول البيانات الصامتة إلى قرارات استباقية تحمي الأرواح، وتدير الموارد الكهربائية بكفاءة، وتضمن انسيابية الحشود في أصعب الظروف المناخية.

رسالتي من خلال هذا العمل هي أن التكنولوجيا هي الخادم الأول لضيوف الرحمن. وبحلول عام 2026، نطمح أن ننتقل من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة استشراف الأمان، ليعود كل حاج إلى أهله سالماً غانماً، بفضل الله ثم بفضل قوة البيانات.

المراجع



الكود



الداشبورد
موجوده بالعرض



البيانات

شاكرين استماعكم

جود ماجد الجودي
ريم بندر الاسمري
رناد محمد عبدالعزيز
اسماء خالد العكبري